图 P2-2 | 全视野空间残差模型与三臂比较边界

以UNI2-h为例：冻结编码器，训练共享映射、中心读出与空间残差头。邻域仅作结构示意。

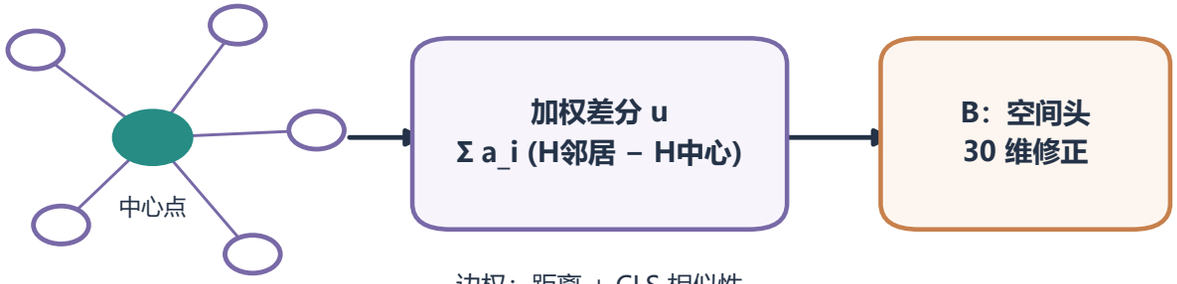
A 中心点基础预测



编码器冻结

H、C与B从头训练

B 同切片邻域与空间残差

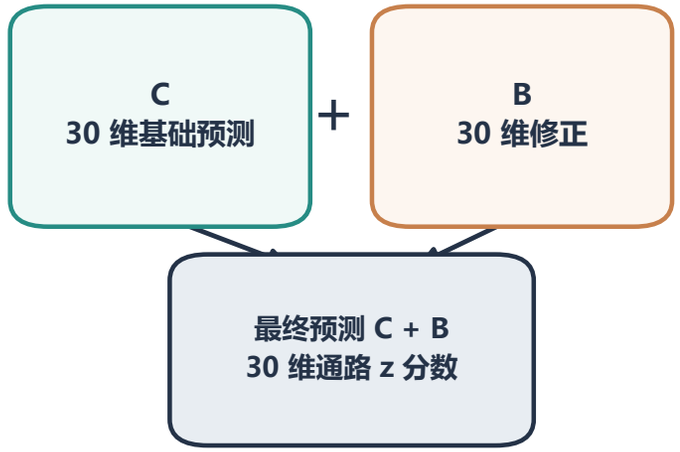


同切片邻居
半径 2 个原生网格步长
最多 12 个

边权：距离 + CLS 相似性

同切片有向一跳图；图半径以原生网格步长定义。

C 输出与孤立点



孤立点：无可用邻居时，B = 0，仅输出 C

D 三臂比较矩阵

模型臂	配方	B 空间头	训练方式
point	point-07	关闭	从头训练
no_b	spatial-11	关闭	从头训练
spatial	spatial-11	启用	从头训练

spatial 与 no_b 同配方，比较 B 的增量。